

实分析

作者：Yukina

时间：2026 年 6 月 19 日

目录

1	预备知识	1
1.1	$\mathbb{R}^n$ 的拓扑与单位分解	1
1.1.1	开集与闭集	1
1.1.2	$\mathbb{R}$ 中开集的结构	2
1.1.3	$\mathbb{R}^n$ 中开集的可数基	2
1.1.4	G_δ 集与 F_σ 集	3
1.1.5	Cantor 集	3
1.1.6	Cantor 函数与魔鬼阶梯	4
1.2	闭包、聚点与距离	5
1.2.1	聚点与闭包	5
1.2.2	点到集合的距离	5
2	Lebesgue 测度	7
2.1	Lebesgue 外测度	7
2.1.1	定义与例子	7
2.1.2	距离外测度	8
2.1.3	外测度的性质	9
2.2	可测集与测度	10
2.3	可测集与 Borel 集的关系	13
2.4	不可测集	16
2.5	非 Borel 的 Lebesgue 可测集	18
3	可测函数	20
3.1	可测函数的定义与性质	20
3.2	可测函数的收敛	23
3.3	可测函数与连续函数	25
4	Lebesgue 积分	28
4.1	非负可测函数的积分	28
4.2	一般可测函数的积分	33
4.3	可积函数与连续函数	38
4.4	Lebesgue 积分与 Riemann 积分	40

Chapter 1

预备知识

§1.1 $\mathbb{R}^n$ 的拓扑与单位分解

1.1.1 开集与闭集

Definition 1.1 设 $G \subset \mathbb{R}^n$. 若对任意 $x \in G$, 存在 $\delta = \delta(x) > 0$, 使得

$$B(x; \delta) \subset G,$$

则称 G 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开集.

Definition 1.2 设 $F \subset \mathbb{R}^n$. 若 $F^c = \mathbb{R}^n \setminus F$ 是开集, 则称 F 为 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集.

Lemma 1.3 记

$$\mathcal{T} = \{G \subset \mathbb{R}^n : G \text{ 是开集}\}.$$

则 $\mathcal{T}$ 满足:

1. $\emptyset, \mathbb{R}^n \in \mathcal{T}$.
2. 若 $G_1, G_2 \in \mathcal{T}$, 则 $G_1 \cap G_2 \in \mathcal{T}$.
3. 若 $\{G_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma} \subset \mathcal{T}$, 则

$$\bigcup_{\alpha \in \Gamma} G_\alpha \in \mathcal{T}.$$

Proof. 第 1 条显然. 第 2 条中, 任取 $x \in G_1 \cap G_2$, 可取球 $B(x; \delta_1) \subset G_1$ 与 $B(x; \delta_2) \subset G_2$, 再取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ 即得. 第 3 条中, 任取 $x \in \bigcup_{\alpha \in \Gamma} G_\alpha$, 则 $x \in G_{\alpha_0}$ 对某个 α_0 成立, 再由 G_{α_0} 的开性即可. □

Lemma 1.4 记

$$\mathcal{F} = \{F \subset \mathbb{R}^n : F^c \in \mathcal{T}\}.$$

则 $\mathcal{F}$ 满足:

1. $\emptyset, \mathbb{R}^n \in \mathcal{F}$.
2. 若 $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$, 则 $F_1 \cup F_2 \in \mathcal{F}$.
3. 若 $\{F_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma} \subset \mathcal{F}$, 则

$$\bigcap_{\alpha \in \Gamma} F_\alpha \in \mathcal{F}.$$

Proof. 由补集与 De Morgan 律,

$$(F_1 \cup F_2)^c = F_1^c \cap F_2^c, \quad \left(\bigcap_{\alpha \in \Gamma} F_\alpha \right)^c = \bigcup_{\alpha \in \Gamma} F_\alpha^c.$$

再用前一引理即可. □

1.1.2 $\mathbb{R}$ 中开集的结构

Theorem 1.5 设 $G \subset \mathbb{R}$ 为开集, 则 G 可唯一地表示为至多可数个两两不交开区间的并.

Proof. 对每个 $x \in G$, 记 I_x 为包含 x 的极大开区间, 即所有包含于 G 且含 x 的开区间之并. 则 I_x 是开区间, 且 $x \in I_x \subset G$. 若 $I_x \cap I_y \neq \emptyset$, 则由极大性知 $I_x = I_y$. 故

$$G = \bigcup_{x \in G} I_x$$

是两两不交开区间之并.

每个非空开区间都含有一个有理数, 故这些区间至多可数. 唯一性来自极大分解的唯一性. □

Remark 1.6 这一定理说明, $\mathbb{R}$ 中开集的结构极其简单, 本质上就是可数个互不相交开区间的并.

1.1.3 $\mathbb{R}^n$ 中开集的可数基

Theorem 1.7 $\mathbb{R}^n$ 中每个开集都可表示为至多可数个开球的并, 也可表示为至多可数个开矩体的并.

Proof. 记

$$\mathcal{B} = \{B(q; r) : q \in \mathbb{Q}^n, r \in \mathbb{Q}, r > 0\}.$$

由于 $\mathbb{Q}^n \times \mathbb{Q}_+$ 可数, 故 $\mathcal{B}$ 可数. 任取开集 $G \subset \mathbb{R}^n$ 与点 $x \in G$, 由开性可取 $\delta > 0$ 使 $B(x; \delta) \subset G$. 再由有理点与有理数的稠密性, 可取 $q \in \mathbb{Q}^n, r \in \mathbb{Q}_+$, 使

$$x \in B(q; r) \subset B(x; \delta) \subset G.$$

故

$$G = \bigcup \{B \in \mathcal{B} : B \subset G\}.$$

开矩体情形同理. □

Remark 1.8 与 $\mathbb{R}$ 不同, $\mathbb{R}^n$ 中开集一般不能写成“两两不交开矩体的可数并”. 但由于有可数基, 它们仍可由可数个标准开集描述.

1.1.4 G_δ 集与 F_σ 集

Definition 1.9 若集合 $E \subset \mathbb{R}^n$ 可表示为可数个开集的交, 即

$$E = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k, \quad G_k \text{ 开},$$

则称 E 为 G_δ 集.

若集合 $E \subset \mathbb{R}^n$ 可表示为可数个闭集的并, 即

$$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k, \quad F_k \text{ 闭},$$

则称 E 为 F_σ 集.

Proposition 1.10 任意闭集都是 G_δ 集, 任意开集都是 F_σ 集.

Proof. 设 $F \subset \mathbb{R}^n$ 为闭集. 定义

$$G_k = \{x \in \mathbb{R}^n : d(x, F) < 1/k\}, \quad k = 1, 2, \dots.$$

则每个 G_k 都开, 且

$$F = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k.$$

故闭集是 G_δ 集.

设 $G \subset \mathbb{R}^n$ 为开集. 令

$$F_k = \left\{x \in G : d(x, G^c) \geq \frac{1}{k}\right\}, \quad k = 1, 2, \dots.$$

则每个 F_k 都闭, 且

$$G = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k.$$

故开集是 F_σ 集. □

Example 1.11 有理数集 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ 是 F_σ 集, 因为

$$\mathbb{Q} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\}.$$

故无理数集 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 是 G_δ 集.

1.1.5 Cantor 集

Definition 1.12 在区间 $[0, 1]$ 上作三分删除过程:

$$C_0 = [0, 1],$$

将中间开三分之一删去得

$$C_1 = \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right],$$

再对每个保留下来的闭区间继续删去其中间开三分之一, 得到闭集列

$$C_0 \supset C_1 \supset C_2 \supset \cdots.$$

定义

$$C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n,$$

称 C 为 Cantor 集.

Proposition 1.13 Cantor 集 C 具有下列性质:

1. C 是闭集.
2. C 无处稠密.
3. C 没有孤立点, 因而是完全集.
4. C 不可数.

Proof. 第 1 条显然, 因为 C 是闭集列的交. 第 2 条是因为每一步都删去中间开区间, 故 C 不包含任何非平凡开区间. 第 3 条是因为任一点都可以被更高阶基本区间中的其他点逼近. 第 4 条可由三进制表示看出: C 恰是所有可写成

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k}, \quad a_k \in \{0, 2\},$$

的点集, 它与二进制序列空间对等, 因而不可数. □

Remark 1.14 Cantor 集是不可数、完备、零测 (后面证明) 且无处稠密的经典例子.

1.1.6 Cantor 函数与魔鬼阶梯

Theorem 1.15 存在连续单调不减函数 $\Phi: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, 满足

1. $\Phi(0) = 0, \Phi(1) = 1$.
2. Φ 在每个被删去的开区间上恒为常数.
3. $\Phi(C) = [0, 1]$.

这样的函数称为 Cantor 函数或魔鬼阶梯.

Proof. 对 $x \in C$, 取其三进制展开

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k}, \quad a_k \in \{0, 2\},$$

并定义

$$\Phi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k/2}{2^k},$$

即把三进制中的 0, 2 分别改写成二进制中的 0, 1. 对 $x \notin C$, 它落在某一步删去的某个开区间内, 在该开区间上把 Φ 定义为相应常数. 这样得到的函数连续、单调不减, 并满足上述性质. $\square$

§1.2 闭包、聚点与距离

1.2.1 聚点与闭包

Definition 1.16 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, $x \in \mathbb{R}^n$. 若对 x 的任意开邻域 G , 都有

$$(G \setminus \{x\}) \cap E \neq \emptyset,$$

则称 x 为 E 的聚点, 或极限点.

Proposition 1.17 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, $x \in \mathbb{R}^n$. 则 x 是 E 的聚点, 当且仅当对任意 $\delta > 0$, 都有

$$(B(x; \delta) \setminus \{x\}) \cap E \neq \emptyset.$$

Proof. 这是定义的等价重述, 因为开球构成 x 的一个邻域基. $\square$

Theorem 1.18 $F \subset \mathbb{R}^n$ 是闭集, 当且仅当 F 包含它的一切聚点.

Proof. 若 F 为闭集而 x 是 F 的聚点, 若 $x \notin F$, 则 $x \in F^c$. 因 F^c 开, 可取 $\delta > 0$ 使 $B(x; \delta) \subset F^c$, 这与 x 是聚点矛盾, 故 $x \in F$.

反之, 若 F 包含它的一切聚点而 F 不是闭集, 则 F^c 不是开集. 因此存在 $x \in F^c$, 使任意 $\delta > 0$ 都有 $B(x; \delta) \cap F \neq \emptyset$. 又因 $x \notin F$, 故事实上

$$(B(x; \delta) \setminus \{x\}) \cap F \neq \emptyset,$$

即 x 是 F 的聚点, 从而 $x \in F$, 矛盾. $\square$

1.2.2 点到集合的距离

Definition 1.19 设 $x \in \mathbb{R}^n$, $E \subset \mathbb{R}^n$ 为非空集合, 定义

$$d(x, E) = \inf\{\|x - y\| : y \in E\},$$

称为点 x 到集合 E 的距离.

Definition 1.20 若 $E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^n$ 为两个非空集合, 则定义

$$d(E_1, E_2) = \inf\{\|x - y\| : x \in E_1, y \in E_2\},$$

称为集合 E_1 与 E_2 之间的距离.

Proposition 1.21 对任意非空集合 $E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^n$, 有

$$d(E_1, E_2) = \inf\{d(x, E_2) : x \in E_1\} = \inf\{d(E_1, y) : y \in E_2\}.$$

Proof. 由定义直接改写即可. □

Proposition 1.22 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为非空集合, 则对任意 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$d(x, E) \geq 0,$$

且

$$d(x, E) = 0 \iff x \in \bar{E},$$

其中 $\bar{E}$ 表示 E 的闭包.

Proof. 非负性显然. 若 $d(x, E) = 0$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $y \in E$ 使 $\|x - y\| < \varepsilon$, 故任意球都与 E 相交, 即 $x \in \bar{E}$. 反之, 若 $x \in \bar{E}$, 则任意 $\varepsilon > 0$ 都有 $B(x; \varepsilon) \cap E \neq \emptyset$, 故 $d(x, E) \leq \varepsilon$. 由 ε 任意性得 $d(x, E) = 0$. □

Theorem 1.23 若 $F \subset \mathbb{R}^n$ 是非空闭集, $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 则存在 $y_0 \in F$, 使得

$$\|x_0 - y_0\| = d(x_0, F).$$

Proof. 任取 $z \in F$, 令 $R = \|x_0 - z\|$. 则求下确界时只需考虑

$$F \cap \bar{B}(x_0; R),$$

因为其外的点到 x_0 的距离都至少为 R . 该集合闭且有界, 因而紧. 函数 $y \mapsto \|x_0 - y\|$ 在其上连续, 故可取到最小值. □

Theorem 1.24 若 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是非空集合, 则函数

$$x \mapsto d(x, E)$$

在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续, 且满足 Lipschitz 条件

$$|d(x, E) - d(y, E)| \leq \|x - y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

Proof. 任取 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 及 $\varepsilon > 0$. 由下确界定义, 存在 $z \in E$, 使

$$\|y - z\| < d(y, E) + \varepsilon.$$

于是

$$d(x, E) \leq \|x - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\| < \|x - y\| + d(y, E) + \varepsilon.$$

由 ε 任意性,

$$d(x, E) - d(y, E) \leq \|x - y\|.$$

交换 x, y 即得结论. □

Corollary 1.25 若 $F_1, F_2 \subset \mathbb{R}^n$ 是两个非空闭集, 且其中至少有一个有界, 则存在

$$x_1 \in F_1, \quad x_2 \in F_2,$$

使得

$$\|x_1 - x_2\| = d(F_1, F_2).$$

Proof. 不妨设 F_1 有界. 定义 $\varphi(x) = d(x, F_2)$ 在 F_1 上. 由前一定理知 φ 连续. 又因 F_1 为闭有界集, 故紧. 因此 φ 在 F_1 上达到最小值, 再由距离达到定理即可. □

Chapter 2

Lebesgue 测度

§2.1 Lebesgue 外测度

2.1.1 定义与例子

Definition 2.1 设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 定义

$$m^*(E) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| : E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k, I_k \text{ 为 } \mathbb{R}^n \text{ 中的开矩体} \right\},$$

称 $m^*(E)$ 为集合 E 的 Lebesgue 外测度.

Example 2.2 $\mathbb{R}^n$ 中任一单点集的外测度为零, 即对任意 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 有 $m^*({x_0}) = 0$.

Example 2.3 设 I 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开矩体, $\bar{I}$ 是对应的闭矩体, 则 $m^*(\bar{I}) = |I|$.

Theorem 2.4 设 $E, E_1, E_2, \dots \subset \mathbb{R}^n$, 则

1. 非负性: $m^*(E) \geq 0$, $m^*(\emptyset) = 0$.
2. 单调性: 若 $E_1 \subset E_2$, 则 $m^*(E_1) \leq m^*(E_2)$.
3. 可数次可加性:

$$m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k).$$

Proof. 前两条由定义立即可得. 对第 3 条, 若 $\sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k) = +\infty$, 则结论显然. 下设

$\sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k) < +\infty$. 任取 $\varepsilon > 0$, 对每个 k , 可取开矩体族 $\{I_j^{(k)}\}_{j=1}^{\infty}$, 使

$$E_k \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} I_j^{(k)}, \quad \sum_{j=1}^{\infty} |I_j^{(k)}| \leq m^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

于是 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} I_j^{(k)}$, 从而

$$m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |I_j^{(k)}| \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k) + \varepsilon.$$

由 ε 的任意性得结论. $\square$

Corollary 2.5 若 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为可数集, 则 $m^*(E) = 0$.

Proof. 设 $E = \{x_1, x_2, \dots\}$. 任取 $\varepsilon > 0$, 对每个 k 取开矩体 $I_k \ni x_k$, 使 $|I_k| < \varepsilon/2^k$. 则 $E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$ 且 $\sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < \varepsilon$, 故 $m^*(E) \leq \varepsilon$. 由 ε 的任意性得 $m^*(E) = 0$. $\square$

Example 2.6 Cantor 集 C 的外测度为零.

Proof. 设 $C = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$, 其中 F_n 是 2^n 个长度为 3^{-n} 的闭区间的并. 由单调性与区间外测度公式, $m^*(C) \leq m^*(F_n) \leq 2^n \cdot 3^{-n}$. 令 $n \rightarrow \infty$, 得 $m^*(C) = 0$. $\square$

Remark 2.7 由上面的推论和例子可知, 既存在外测度为零的可数稠密集, 也存在外测度为零的不可数集.

2.1.2 距离外测度

下面说明 Lebesgue 外测度对正距离分离的集合具有可加性. 为此先证明, 在定义外测度时, 可以把覆盖限制为直径充分小的开矩体.

Lemma 2.8 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, $\eta > 0$. 定义

$$m_{\eta}^*(E) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| : E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k, I_k \text{ 为开矩体, 且 } \text{diam}(I_k) < \eta \right\}.$$

则 $m_{\eta}^*(E) = m^*(E)$.

Proof. 显然 $m^*(E) \leq m_{\eta}^*(E)$. 若 $m^*(E) = +\infty$, 结论显然. 下设 $m^*(E) < +\infty$. 任取 $\varepsilon > 0$, 可取开矩体覆盖 $\{Q_k\}_{k=1}^{\infty}$, 使

$$E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} |Q_k| < m^*(E) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

将每个 Q_k 细分成有限个两两不交的小矩体 $Q_{k,j}$, 使其直径都小于 $\eta/2$, 再将每个 $Q_{k,j}$ 略微放大为开矩体 $I_{k,j}$, 满足 $Q_{k,j} \subset I_{k,j}$, $\text{diam}(I_{k,j}) < \eta$, 且总体积增加量小于 $\varepsilon/2$. 则 $\{I_{k,j}\}$ 是 E 的一个允许覆盖, 并满足

$$m_{\eta}^*(E) \leq \sum_{k,j} |I_{k,j}| < m^*(E) + \varepsilon.$$

由 ε 的任意性得 $m_{\eta}^*(E) \leq m^*(E)$, 故结论成立. $\square$

Theorem 2.9 设 $E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^n$. 若 $d(E_1, E_2) > 0$, 则

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2).$$

Proof. 只证 $\geq$. 若 $m^*(E_1 \cup E_2) = +\infty$, 结论显然. 取 $0 < \eta < d(E_1, E_2)$. 任取 $\varepsilon > 0$, 由上引理可取开矩体覆盖 $\{I_k\}_{k=1}^\infty$, 使

$$E_1 \cup E_2 \subset \bigcup_{k=1}^\infty I_k, \quad \text{diam}(I_k) < \eta, \quad \sum_{k=1}^\infty |I_k| < m^*(E_1 \cup E_2) + \varepsilon.$$

每个 I_k 不可能同时与 E_1, E_2 相交, 否则存在 $x_1 \in I_k \cap E_1, x_2 \in I_k \cap E_2$, 使 $|x_1 - x_2| \leq \text{diam}(I_k) < \eta < d(E_1, E_2)$, 矛盾. 因此可将指标分成

$$A = \{k : I_k \cap E_1 \neq \emptyset\}, \quad B = \{k : I_k \cap E_2 \neq \emptyset\},$$

从而 $E_1 \subset \bigcup_{k \in A} I_k, E_2 \subset \bigcup_{k \in B} I_k$. 故

$$m^*(E_1) \leq \sum_{k \in A} |I_k|, \quad m^*(E_2) \leq \sum_{k \in B} |I_k|.$$

相加得

$$m^*(E_1) + m^*(E_2) \leq \sum_{k=1}^\infty |I_k| < m^*(E_1 \cup E_2) + \varepsilon.$$

由 ε 的任意性即得结论. $\square$

Remark 2.10 上述定理表明 Lebesgue 外测度对正距离分离的集合具有可加性. 具有这种性质的外测度称为距离外测度.

2.1.3 外测度的性质

Example 2.11 设 $E \subset [a, b]$, 且 $m^*(E) > 0, 0 < c < m^*(E)$. 则存在 $A \subset E$, 使得 $m^*(A) = c$.

Proof. 定义 $f(x) = m^*([a, x] \cap E), a \leq x \leq b$. 则 $f(a) = 0, f(b) = m^*(E)$. 若 $a \leq x < y \leq b$, 则

$$[a, y] \cap E = ([a, x] \cap E) \cup ([x, y] \cap E).$$

由外测度次可加性, $f(y) \leq f(x) + m^*([x, y] \cap E) \leq f(x) + (y - x)$. 交换 x, y 同理可得 $|f(y) - f(x)| \leq |y - x|$, 故 f 连续. 由介值定理, 存在 $\xi \in [a, b]$, 使 $f(\xi) = c$. 令 $A = [a, \xi] \cap E$, 则 $A \subset E$ 且 $m^*(A) = c$. $\square$

Theorem 2.12 (平移不变性) 设 $E \subset \mathbb{R}^n, x_0 \in \mathbb{R}^n$, 记 $E + x_0 = \{x + x_0 : x \in E\}$. 则 $m^*(E + x_0) = m^*(E)$.

Proof. 若 $E \subset \bigcup_{k=1}^\infty I_k$, 则 $E + x_0 \subset \bigcup_{k=1}^\infty (I_k + x_0)$, 且 $|I_k + x_0| = |I_k|$. 故 $m^*(E + x_0) \leq \sum_{k=1}^\infty |I_k|$.

对所有覆盖取下确界得 $m^*(E + x_0) \leq m^*(E)$. 再对 $E + x_0$ 作平移 $-x_0$ 即得反向不等式. $\square$

§2.2 可测集与测度

Definition 2.13 (Carathéodory) 设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 若对任意 $T \subset \mathbb{R}^n$, 都有

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c),$$

则称 E 为 Lebesgue 可测集. 记全体 Lebesgue 可测集所成的集合族为 $\mathcal{M}$.

Remark 2.14 只需验证

$$m^*(T) \geq m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c).$$

在 $\mathbb{R}^n$ 中, 也可用开集逼近刻画可测性, 且这种刻画与 Carathéodory 条件等价. 但在一般集合上, 若不预先赋予拓扑结构, 通常只能采用 Carathéodory 的方法.

Theorem 2.15 若 $E_1 \subset S, E_2 \subset S^c$, 且 $S \in \mathcal{M}$, 则

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2).$$

Proof. 取试验集 $T = E_1 \cup E_2$. 由于 S 可测,

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*((E_1 \cup E_2) \cap S) + m^*((E_1 \cup E_2) \cap S^c).$$

再由 $E_1 \subset S, E_2 \subset S^c$, 得 $(E_1 \cup E_2) \cap S = E_1, (E_1 \cup E_2) \cap S^c = E_2$, 故结论成立. □

Remark 2.16 上述结论说明, 被某个可测集分开的集合, 其外测度具有可加性.

Theorem 2.17 可测集具有下列性质:

1. $\emptyset \in \mathcal{M}$.
2. 若 $E \in \mathcal{M}$, 则 $E^c \in \mathcal{M}$.
3. 若 $E_1, E_2 \in \mathcal{M}$, 则 $E_1 \cup E_2, E_1 \cap E_2, E_1 \setminus E_2$ 都属于 $\mathcal{M}$.
4. 若 $E_i \in \mathcal{M}$, 则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathcal{M}$. 若进一步有 $E_i \cap E_j = \emptyset (i \neq j)$, 则

$$m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} m(E_i).$$

Proof. 前两条显然. 下面证 3 和 4.

先证并集. 对任意 $T \subset \mathbb{R}^n$, 由 E_1, E_2 的可测性,

$$m^*(T) = m^*(T \cap E_1 \cap E_2) + m^*(T \cap E_1 \cap E_2^c) + m^*(T \cap E_1^c \cap E_2) + m^*(T \cap E_1^c \cap E_2^c).$$

又

$$T \cap (E_1 \cup E_2) = (T \cap E_1 \cap E_2) \cup (T \cap E_1 \cap E_2^c) \cup (T \cap E_1^c \cap E_2),$$

故由外测度次可加性,

$$m^*(T \cap (E_1 \cup E_2)) \leq m^*(T \cap E_1 \cap E_2) + m^*(T \cap E_1 \cap E_2^c) + m^*(T \cap E_1^c \cap E_2).$$

从而

$$m^*(T) \geq m^*(T \cap (E_1 \cup E_2)) + m^*(T \cap (E_1 \cup E_2)^c),$$

故 $E_1 \cup E_2 \in \mathcal{M}$. 再由

$$E_1 \cap E_2 = (E_1^c \cup E_2^c)^c, \quad E_1 \setminus E_2 = E_1 \cap E_2^c,$$

得 $E_1 \cap E_2, E_1 \setminus E_2 \in \mathcal{M}$.

再证第 4 条. 先设 E_i 两两不交. 记 $S = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i, S_k = \bigcup_{i=1}^k E_i$. 对任意 $T \subset \mathbb{R}^n$, 由 S_k 可测,

$$m^*(T) = m^*(T \cap S_k) + m^*(T \cap S_k^c).$$

又因 E_i 两两不交且可测,

$$m^*(T \cap S_k) = \sum_{i=1}^k m^*(T \cap E_i).$$

故

$$m^*(T) = \sum_{i=1}^k m^*(T \cap E_i) + m^*(T \cap S_k^c) \geq \sum_{i=1}^k m^*(T \cap E_i) + m^*(T \cap S^c).$$

令 $k \rightarrow \infty$, 得

$$m^*(T) \geq \sum_{i=1}^{\infty} m^*(T \cap E_i) + m^*(T \cap S^c) \geq m^*(T \cap S) + m^*(T \cap S^c),$$

故 $S \in \mathcal{M}$. 再取 $T = S$, 即得

$$m(S) = \sum_{i=1}^{\infty} m(E_i).$$

一般情形下, 令

$$F_1 = E_1, \quad F_k = E_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} E_i \quad (k \geq 2).$$

则 F_k 两两不交, 且 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$. 由前一步即知 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$. □

Theorem 2.18 测度的连续性:

1. 若 $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是递增可测集列, 即 $E_1 \subset E_2 \subset \cdots$, 则

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k).$$

2. 若 $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是递减可测集列, 即 $E_1 \supset E_2 \supset \cdots$, 且 $m(E_1) < +\infty$, 则

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k).$$

Remark 2.19 递减情形中的条件可弱化为: 存在某个 k_0 , 使得 $m(E_{k_0}) < +\infty$.

Proof. 对第 1 条, 令 $E_0 = \emptyset$, 则

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} (E_k \setminus E_{k-1}),$$

故

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k \setminus E_{k-1}) = \sum_{k=1}^{\infty} (m(E_k) - m(E_{k-1})) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k).$$

对第 2 条, 令 $F_k = E_1 \setminus E_k$. 则 $\{F_k\}$ 递增且

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k = E_1 \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k.$$

由第 1 条,

$$m\left(E_1 \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_1 \setminus E_k).$$

又因 $m(E_1) < +\infty$,

$$m(E_1 \setminus E_k) = m(E_1) - m(E_k), \quad m\left(E_1 \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = m(E_1) - m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right).$$

消去 $m(E_1)$ 即得结论. □

Proposition 2.20 (Borel–Cantelli) 若 $\{E_k\}$ 是可测集列, 且

$$\sum_{k=1}^{\infty} m(E_k) < +\infty,$$

则

$$m\left(\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = 0.$$

Proof. 记 $F_k = \bigcup_{i=k}^{\infty} E_i$. 则 $\{F_k\}$ 递减, 且 $\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} E_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$. 由测度的递减连续性,

$$m\left(\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(F_k).$$

再由次可加性,

$$m(F_k) \leq \sum_{i=k}^{\infty} m(E_i),$$

故令 $k \rightarrow \infty$ 即得结论. □

Lemma 2.21 (Fatou) 设 $\{E_k\}_{k=1}^\infty$ 是可测集列, 则

$$m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k).$$

Proof. 由于 $\bigcap_{j=k}^\infty E_j \subset E_k$, 故

$$m\left(\bigcap_{j=k}^\infty E_j\right) \leq m(E_k).$$

令 $k \rightarrow \infty$, 并注意 $\bigcap_{j=k}^\infty E_j$ 随 k 递增, 再用测度的递增连续性即可. $\square$

§ 2.3 可测集与 Borel 集的关系

Theorem 2.22 (Lebesgue 测度的正则性) 若 $E \in \mathcal{M}$, 则对任意 $\varepsilon > 0$,

1. 存在开集 $G \supset E$, 使得 $m(G \setminus E) < \varepsilon$.
2. 存在闭集 $F \subset E$, 使得 $m(E \setminus F) < \varepsilon$.

Proof. 先证第 1 条. 若 $m(E) < +\infty$, 则可取开矩体覆盖 $\{I_k\}$, 使

$$E \subset \bigcup_{k=1}^\infty I_k =: G, \quad \sum_{k=1}^\infty |I_k| < m(E) + \varepsilon.$$

于是 G 为开集, 且 $m(G) \leq \sum |I_k| < m(E) + \varepsilon$. 又因 $E \subset G$ 且 E 可测, 有 $m(G) = m(E) + m(G \setminus E)$, 故 $m(G \setminus E) < \varepsilon$.

若 $m(E) = +\infty$, 令 $E_k = E \cap B(0, k)$. 则每个 E_k 可测且有限测. 对每个 k , 存在开集 $G_k \supset E_k$, 使 $m(G_k \setminus E_k) < \varepsilon/2^k$. 令 $G = \bigcup_{k=1}^\infty G_k$, 则 G 开且 $G \supset E$, 并有

$$G \setminus E \subset \bigcup_{k=1}^\infty (G_k \setminus E_k),$$

故

$$m(G \setminus E) \leq \sum_{k=1}^\infty m(G_k \setminus E_k) \leq \varepsilon.$$

对第 2 条, 对 E^c 应用第 1 条, 取开集 $G \supset E^c$, 使 $m(G \setminus E^c) < \varepsilon$. 令 $F = G^c$, 则 F 为闭集且 $F \subset E$, 并且 $E \setminus F = G \setminus E^c$, 故 $m(E \setminus F) < \varepsilon$. $\square$

Theorem 2.23 若 $E \in \mathcal{M}$, 则

1. 存在 G_δ 集 H 与零测集 Z_1 , 使得 $E = H \setminus Z_1$.

2. 存在 F_σ 集 K 与零测集 Z_2 , 使得 $E = K \cup Z_2$.

Proof. 对每个 $k \in \mathbb{N}$, 由正则性可取开集 $G_k \supset E$, 使 $m(G_k \setminus E) < 1/k$. 令 $H = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$, 则 H 为 G_δ 集且 $E \subset H$. 又对每个 k , 有 $H \setminus E \subset G_k \setminus E$, 故 $m(H \setminus E) = 0$. 令 $Z_1 = H \setminus E$, 得 $E = H \setminus Z_1$.

类似地, 对每个 $k \in \mathbb{N}$, 可取闭集 $F_k \subset E$, 使 $m(E \setminus F_k) < 1/k$. 令 $K = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$, 则 K 为 F_σ 集且 $K \subset E$. 又因 $E \setminus K \subset E \setminus F_k$, 故 $m(E \setminus K) = 0$. 令 $Z_2 = E \setminus K$, 得 $E = K \cup Z_2$. $\square$

Theorem 2.24 (外测度的正则性) 若 $E \subset \mathbb{R}^n$, 则存在 G_δ 集 $H \supset E$, 使得

$$m(H) = m^*(E).$$

称这样的 H 为 E 的等测包.

Proof. 对每个 $k \in \mathbb{N}$, 可取开集 $G_k \supset E$, 使

$$m(G_k) \leq m^*(E) + \frac{1}{k}.$$

令 $H = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$. 则 H 为 G_δ 集且 $H \supset E$. 又

$$m^*(E) \leq m(H) \leq m(G_k) \leq m^*(E) + \frac{1}{k},$$

故 $m(H) = m^*(E)$. $\square$

Corollary 2.25 对任意集合列 $\{E_k\} \subset \mathbb{R}^n$, 都有

$$m^*\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k).$$

Proof. 对每个 k , 取 E_k 的等测包 H_k , 使 $E_k \subset H_k$, $m(H_k) = m^*(E_k)$. 则 $\lim E_k \subset \lim H_k$, 从而

$$m^*\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) \leq m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} H_k\right).$$

再由可测集版本的 Fatou 引理,

$$m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} H_k\right) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} m(H_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k).$$

$\square$

Corollary 2.26 若 $\{E_k\}$ 是递增集合列, 则

$$m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k).$$

Proof. 由单调性, $\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) \leq m^*(\bigcup E_k)$. 反过来, 由上一推论,

$$m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = m^*\left(\varliminf_{k \rightarrow \infty} E_k\right) \leq \varliminf_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k).$$

故等号成立. □

Theorem 2.27 (Lebesgue 测度的平移不变性) 若 $E \in \mathcal{M}$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 则

$$E + x_0 \in \mathcal{M}, \quad m(E + x_0) = m(E).$$

Proof. 由前面的表示定理, 存在 G_δ 集 H 与零测集 Z , 使 $E = H \setminus Z$, 且 $H = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$, 其中每个 G_k 都是开集. 平移保持开集, 故

$$H + x_0 = \bigcap_{k=1}^{\infty} (G_k + x_0)$$

仍是 G_δ 集, 从而可测. 又由外测度平移不变性, $Z + x_0$ 仍为零测集. 因此

$$E + x_0 = (H + x_0) \setminus (Z + x_0)$$

可测, 且 $m(E + x_0) = m(E)$. □

Theorem 2.28 (Lebesgue 可测集判据) 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, 则下列命题等价:

1. $E \in \mathcal{M}$.
2. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $G \supset E$, 使得 $m^*(G \setminus E) < \varepsilon$.
3. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subset E$, 使得 $m^*(E \setminus F) < \varepsilon$.
4. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $G_1 \supset E$ 和 $G_2 \supset E^c$, 使得

$$m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon.$$

Proof. (1) $\implies$ (2) 由正则性即得.

(2) $\implies$ (1) 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 取开集 $G_n \supset E$, 使 $m^*(G_n \setminus E) < 1/n$. 令 $H = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$. 则 H 为 G_δ 集且 $H \supset E$, 并有 $H \setminus E \subset G_n \setminus E$, 故 $m^*(H \setminus E) = 0$. 因而 $H \setminus E$ 可测, H 也可测, 故

$$E = H \setminus (H \setminus E)$$

可测.

(2) $\iff$ (3) 由补集变换立即得到.

(2) $\iff$ (4) 这是把 E 和 E^c 同时用开集逼近的对称形式, 可由 (2)、(3) 联合推出. □

Example 2.29 设 $E \subset \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测集, 且 $m(E) < +\infty$, 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} m((E + \{x\}) \cap E) = 0.$$

§2.4 不可测集

在本节中, 我们利用等价类分解构造 Lebesgue 不可测集, 并说明任一正测集都包含不可测子集.

Definition 2.30 在区间 $[0, 1]$ 上定义等价关系

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

Remark 2.31 上述关系是一个等价关系, 因此 $[0, 1]$ 被分解为若干互不相交的等价类

$$[0, 1] = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} E_{\alpha}.$$

由选择公理, 从每个等价类 E_{α} 中选取一个代表元 x_{α} , 并令

$$V = \{x_{\alpha} : \alpha \in \Lambda\}.$$

则称 V 为 $[0, 1]$ 上的一个 Vitali 集.

Lemma 2.32 设

$$\mathbb{Q} \cap [-1, 1] = \{r_k\}_{k=1}^{\infty}, \quad V_k = V + r_k = \{x + r_k : x \in V\}.$$

则

1. 对任意 $k \neq j$, 有 $V_k \cap V_j = \emptyset$.

2. 有

$$[0, 1] \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} V_k \subset [-1, 2].$$

Proof. 若存在 $y \in V_k \cap V_j$, 则存在 $x_1, x_2 \in V$, 使

$$y = x_1 + r_k = x_2 + r_j.$$

于是 $x_1 - x_2 = r_j - r_k \in \mathbb{Q}$, 即 $x_1 \sim x_2$. 由于 V 在每个等价类中只取一个代表元, 故 $x_1 = x_2$, 进而 $r_k = r_j$, 与 $k \neq j$ 矛盾, 故 $V_k \cap V_j = \emptyset$.

任取 $x \in [0, 1]$, 设 $x \in E_{\alpha}$. 由 V 的构造, 存在唯一的 $x_{\alpha} \in V \cap E_{\alpha}$, 使 $x - x_{\alpha} \in \mathbb{Q}$. 又因 $x, x_{\alpha} \in [0, 1]$, 故 $x - x_{\alpha} \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$, 即 $x - x_{\alpha} = r_k$ 对某个 k 成立. 从而 $x = x_{\alpha} + r_k \in V_k$, 故 $[0, 1] \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} V_k$. 另一方面, 由 $V \subset [0, 1]$ 和 $r_k \in [-1, 1]$, 得 $V_k \subset [-1, 2]$, 故 $\bigcup_{k=1}^{\infty} V_k \subset [-1, 2]$. $\square$

Theorem 2.33 Vitali 集 V 不是 Lebesgue 可测集.

Proof. 反设 $V \in \mathcal{M}$. 由于每个 V_k 都是 V 的平移, 由平移不变性, $m(V_k) = m(V)$. 又由上引理, $\{V_k\}$ 两两不交, 且

$$[0, 1] \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} V_k \subset [-1, 2].$$

于是

$$1 = m([0, 1]) \leq m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} V_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m(V_k) = \sum_{k=1}^{\infty} m(V),$$

同时

$$\sum_{k=1}^{\infty} m(V) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} V_k\right) \leq m([-1, 2]) = 3.$$

故

$$1 \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(V) \leq 3.$$

若 $m(V) = 0$, 左侧矛盾. 若 $m(V) > 0$, 则级数发散到 $+\infty$, 与右侧矛盾. 故 $V \notin \mathcal{M}$. □

Remark 2.34 上述构造依赖选择公理, 因为我们需要从每个等价类中选取一个代表元.

Theorem 2.35 设 $F \subset \mathbb{R}$, 且 $m(F) > 0$. 则存在不可测集 $A \subset F$.

Proof. 设 V 是一组 Vitali 集的代表元, 考虑所有有理平移 $V + r, r \in \mathbb{Q}$. 则

$$\mathbb{R} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (V + r),$$

从而

$$F = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} ((V + r) \cap F).$$

反设每个 $(V + r) \cap F$ 都可测. 则类似 Vitali 集不可测的证明可知, 每个这样的集合都只能是零测集. 因而

$$m(F) \leq \sum_{r \in \mathbb{Q}} m((V + r) \cap F) = 0,$$

与 $m(F) > 0$ 矛盾. 故必存在某个 $r_0 \in \mathbb{Q}$, 使得

$$A = (V + r_0) \cap F$$

不可测. □

Theorem 2.36 存在一系列两两不交的集合 $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$, 使得

$$m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) < \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k).$$

Proof. 取一个 Vitali 集 $V \subset [0, 1]$, 令

$$E_1 = V, \quad E_2 = [0, 1] \setminus V.$$

则 $E_1 \cap E_2 = \emptyset$, 且 $E_1 \cup E_2 = [0, 1]$, 故

$$m^*(E_1 \cup E_2) = 1.$$

若 $m^*(E_1) + m^*(E_2) = 1$, 则由 Carathéodory 判别准则可推出 E_1 可测, 与 $E_1 = V$ 不可测矛盾. 因此

$$m^*(E_1 \cup E_2) = 1 < m^*(E_1) + m^*(E_2).$$

再令 $E_k = \emptyset$ 对所有 $k \geq 3$, 即得所需集合列. $\square$

Remark 2.37 上一定理说明外测度只满足可数次可加性, 而不对任意两两不交集合列满足可列可加性. 真正的可列可加性必须限制在可测集类上.

§2.5 非 Borel 的 Lebesgue 可测集

前面已经知道, Borel 集类 $\mathcal{B}$ 与 Lebesgue 可测集类 $\mathcal{M}$ 都是 σ 代数, 且

$$\mathcal{B} \subset \mathcal{M} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}).$$

自然要问: 这个包含是否为真. 换言之, 是否存在 Lebesgue 可测但不是 Borel 的集合. 答案是肯定的.¹

Theorem 2.38 存在非 Borel 的 Lebesgue 可测集.

Proof. 记 $\mathcal{B}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Borel σ 代数. 由于 $\mathbb{R}$ 有可数基, 生成 $\mathcal{B}$ 只需要可数个开区间, 因而

$$\text{card}(\mathcal{B}) = \mathfrak{c}.$$

另一方面, Cantor 集 $C \subset [0, 1]$ 满足 $m(C) = 0$, 故任意子集 $A \subset C$ 都属于 $\mathcal{M}$. 于是

$$\text{card}(\mathcal{M}) \geq \text{card}(\mathcal{P}(C)) = 2^{\mathfrak{c}}.$$

又显然 $\mathcal{M} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R})$, 所以

$$\text{card}(\mathcal{M}) \leq 2^{\mathfrak{c}}.$$

从而

$$\text{card}(\mathcal{M}) = 2^{\mathfrak{c}} > \mathfrak{c} = \text{card}(\mathcal{B}).$$

故必存在集合 $E \in \mathcal{M} \setminus \mathcal{B}$. $\square$

上一定理给出了基数论意义下的存在性证明, 但并没有给出一个具体构造. 下面给出一类比较常见的具体来源.

Theorem 2.39 设 $C \subset [0, 1]$ 是 Cantor 集, $\Phi : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 是 Cantor 函数. 定义

$$\theta(x) = \frac{x + \Phi(x)}{2}, \quad x \in [0, 1].$$

则 θ 是 $[0, 1]$ 到自身的严格单调连续双射, 因而是同胚. 若记

$$H = \theta(C),$$

¹关于这类问题的系统背景, 可参考 G. B. Folland, *Real Analysis*, 2nd ed., Wiley, 1999, Chapter 1; V. I. Bogachev, *Measure Theory*, Vol. 1, Springer, 2007, Chapter 6; A. S. Kechris, *Classical Descriptive Set Theory*, Springer, 1995. 历史上, 这类集合的研究与 Luzin, Suslin, Aleksandrov 等人在描述集合论中的工作密切相关. Suslin 在研究 Borel 集时发现了后来称为 analytic sets 或 Suslin sets 的更大集合类, 它们都 Lebesgue 可测, 且严格包含 Borel 集.

则 H 是一个 Lebesgue 可测集, 满足

$$m(H) = \frac{1}{2}.$$

从而, 若取任一不可测集 $W \subset H$, 则 $\theta^{-1}(W) \subset C$ 是 Lebesgue 可测但不是 Borel 的集合.

Proof. 由于 Φ 连续且单调不减, θ 连续. 又因为

$$x < y \implies \theta(y) - \theta(x) = \frac{y - x}{2} + \frac{\Phi(y) - \Phi(x)}{2} > 0,$$

故 θ 严格单调递增. 再由介值定理及 $\theta(0) = 0, \theta(1) = 1$, 知 θ 是 $[0, 1]$ 到自身的连续双射, 因而其逆映射也连续.

记 Cantor 集构造中删去的互不相交开区间为 $\{I_{n,k}\}$. 由于 Φ 在每个 $I_{n,k}$ 上为常数, 所以 $\theta(I_{n,k})$ 是长度为 $|I_{n,k}|/2$ 的开区间. 这些区间两两不交, 并且

$$[0, 1] \setminus C = \bigcup_{n,k} I_{n,k}.$$

于是

$$m(\theta([0, 1] \setminus C)) = \frac{1}{2} m([0, 1] \setminus C) = \frac{1}{2}.$$

而 $\theta([0, 1]) = [0, 1]$, 故

$$m(H) = m(\theta(C)) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

现在取一个 Lebesgue 不可测集 $W \subset H$, 这是可能的, 因为任何正测集都包含不可测子集. 由于 C 零测, 故

$$\theta^{-1}(W) \subset C$$

必为 Lebesgue 可测. 若 $\theta^{-1}(W)$ 是 Borel 集, 则因 θ 为同胚, 像集 $W = \theta(\theta^{-1}(W))$ 也应为 Borel 集, 从而 Lebesgue 可测, 这与 W 的不可测性矛盾. 故 $\theta^{-1}(W)$ 是非 Borel 的 Lebesgue 可测集. $\square$

Remark 2.40 上面的构造说明, “非 Borel 但 Lebesgue 可测” 这一现象并不是纯粹基数论的抽象存在, 而是可以通过零测集与连续映射显式地产生. 其核心机制在于: 零测集的任意子集都是 Lebesgue 可测, 但连续映射会保持 Borel 性. 因此, 只要把一个不可测集嵌入到某个正测可测集里, 再通过同胚拉回到零测集上, 就能得到非 Borel 的可测集.

Remark 2.41 从历史上看, 在 Borel 集之外寻找 “仍然良好” 的集合类, 是描述集合论早期发展的重要主题. Luzin, Suslin 和 Aleksandrov 在研究 Borel 集层级时发现, 由 Suslin 运算生成的 $\mathcal{A}$ 集类严格大于 Borel 集类, 但仍然保持良好的可测性与分离性质. 今天通常把这类集合称为 analytic sets. 它们在实变函数论、概率论与泛函分析中都十分重要.²

²关于历史与系统理论, 可参考 N. N. Luzin, *Leçons sur les ensembles analytiques et leurs applications*, Gauthier-Villars, 1930; A. S. Kechris, *Classical Descriptive Set Theory*, Springer, 1995; K. R. Parthasarathy, *Introduction to Probability and Measure*, Hindustan Book Agency, 2005, 附录中也有对 analytic sets 的简要介绍.

Chapter 3

可测函数

§3.1 可测函数的定义与性质

Definition 3.1 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为可测集, $f: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. 若对任意 $t \in \mathbb{R}$, 集合 $\{x \in E: f(x) > t\}$ 都可测, 则称 f 为 E 上的可测函数.

Example 3.2 若 f 在 $[a, b]$ 上单调, 则 f 在 $[a, b]$ 上可测.

Proof. 对任意 $t \in \mathbb{R}$, 集合 $\{x \in [a, b]: f(x) > t\}$ 必为区间、单点集或空集中的一种, 因而可测. $\square$

Proposition 3.3 设 $f: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. 下列命题等价:

1. 对任意 $t \in \mathbb{R}$, 集合 $\{x \in E: f(x) > t\}$ 可测.
2. 对任意 $t \in \mathbb{R}$, 集合 $\{x \in E: f(x) \geq t\}$ 可测.
3. 对任意 $t \in \mathbb{R}$, 集合 $\{x \in E: f(x) < t\}$ 可测.
4. 对任意 $t \in \mathbb{R}$, 集合 $\{x \in E: f(x) \leq t\}$ 可测.

Proof. 只需注意

$$\{f \leq t\} = E \setminus \{f > t\}, \quad \{f \geq t\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \left\{f > t - \frac{1}{k}\right\}, \quad \{f < t\} = E \setminus \{f \geq t\}.$$

故四种刻画等价. $\square$

Remark 3.4 对任意 $t \in \mathbb{R}$, 还有

$$\{f > t\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{f \geq t + \frac{1}{k}\right\}, \quad \{f \leq t\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \left\{f < t + \frac{1}{k}\right\}.$$

Theorem 3.5 设 $D \subset \mathbb{R}$ 稠密. 若对任意 $a \in D$, 集合 $\{x \in E: f(x) > a\}$ 可测, 则 f 可测.

Proof. 任取 $t \in \mathbb{R}$. 由 D 稠密, 可取 $\{r_k\} \subset D$ 满足 $r_k > t$ 且 $r_k \downarrow t$. 则

$$\{x \in E : f(x) > t\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in E : f(x) > r_k\},$$

右端为可测集的可数并, 故可测. □

Theorem 3.6 设 $f : E_1 \cup E_2 \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. 若 f 在 E_1 和 E_2 上都可测, 则 f 在 $E_1 \cup E_2$ 上可测.

Proof. 对任意 $t \in \mathbb{R}$,

$$\{x \in E_1 \cup E_2 : f(x) > t\} = \{x \in E_1 : f(x) > t\} \cup \{x \in E_2 : f(x) > t\},$$

右端可测, 故结论成立. □

Theorem 3.7 若 f 在 E 上可测, $A \subset E$ 可测, 则 $f|_A$ 在 A 上可测.

Proof. 对任意 $t \in \mathbb{R}$, 有 $\{x \in A : f(x) > t\} = A \cap \{x \in E : f(x) > t\}$, 故可测. □

Theorem 3.8 设 f, g 在 E 上可测, $c \in \mathbb{R}$. 则 $cf, f+g, fg$ 都在 E 上可测.

Proof. 常数倍情形显然. 对和函数,

$$\{x \in E : f(x) + g(x) > t\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (\{x \in E : f(x) > r\} \cap \{x \in E : g(x) > t - r\}),$$

故 $f+g$ 可测. 再由

$$fg = \frac{(f+g)^2 - f^2 - g^2}{2},$$

只需说明平方函数保持可测性. 由于 $\phi(s) = s^2$ 连续, 连续函数与可测函数复合仍可测, 故 $f^2, g^2, (f+g)^2$ 都可测, 从而 fg 可测. □

Theorem 3.9 若 $\{f_k\}$ 是 E 上的可测函数列, 则 $\sup_{k \geq 1} f_k, \inf_{k \geq 1} f_k, \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k, \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k$ 都在 E 上可测.

Proof. 由

$$\left\{ \sup_{k \geq 1} f_k > t \right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{f_k > t\},$$

知 $\sup_k f_k$ 可测. 再由 $\inf_{k \geq 1} f_k = -\sup_{k \geq 1} (-f_k)$, 知 $\inf_k f_k$ 可测. 最后利用

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k = \inf_{i \geq 1} \sup_{k \geq i} f_k, \quad \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k = \sup_{i \geq 1} \inf_{k \geq i} f_k,$$

即可. □

Corollary 3.10 设 $\{f_k\}$ 在 E 上可测, 且 $f_k(x) \rightarrow f(x)$ 对一切 $x \in E$ 成立, 则 f 在 E 上可测.

Proof. 因为 $f = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k = \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k$, 故由上一定理即知 f 可测. □

Theorem 3.11 设 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. 则 f 可测, 当且仅当对 $\mathbb{R}$ 中任一开集 G , 原像 $f^{-1}(G)$ 可测.

Proof. 若 f 可测, 则对任意 $t \in \mathbb{R}$, 集合 $f^{-1}((t, +\infty))$ 可测. 于是任意开区间 (a, b) 的原像

$$f^{-1}((a, b)) = f^{-1}((a, +\infty)) \cap f^{-1}((-\infty, b))$$

可测. 任意开集 $G \subset \mathbb{R}$ 都可表示为至多可数个开区间的并, 因而 $f^{-1}(G)$ 可测. 反过来, 取 $G = (t, +\infty)$ 即得充分性. $\square$

Theorem 3.12 设 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, $g: E \rightarrow \mathbb{R}$ 可测, 则 $h(x) = \phi(g(x))$ 在 E 上可测.

Proof. 任取开集 $G \subset \mathbb{R}$. 由 ϕ 连续知 $\phi^{-1}(G)$ 为开集, 再由 g 可测知

$$h^{-1}(G) = g^{-1}(\phi^{-1}(G))$$

可测. $\square$

Corollary 3.13 若 f 可测, 则 $f^+ = \max(f, 0)$ 与 $f^- = \max(-f, 0)$ 都可测.

Proof. 只需对连续函数 $s \mapsto \max(s, 0)$ 和 $s \mapsto \max(-s, 0)$ 应用上一定理. $\square$

Definition 3.14 (简单函数) 设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 若函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 可表示为

$$f(x) = \sum_{i=1}^m c_i \chi_{E_i}(x),$$

其中 $E = \bigcup_{i=1}^m E_i$, $E_i \cap E_j = \emptyset$ ($i \neq j$), 且每个 E_i 都可测, 则称 f 为 E 上的简单函数.

Theorem 3.15 (简单函数逼近定理) 设 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是可测函数, 则存在一系列简单函数 $\{\varphi_n\}_{n=1}^\infty$, 满足:

1. $|\varphi_n(x)| \leq |f(x)|$, $\forall x \in E$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
2. $\varphi_n(x) \rightarrow f(x)$, $\forall x \in E$.
3. 若 $f \geq 0$, 则可取 $\varphi_n \uparrow f$.
4. 若 f 有界, 则 $\varphi_n \rightarrow f$ 一致收敛.

Proof. 先设 $f \geq 0$. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 定义

$$\varphi_n(x) = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \chi_{E_{n,k}}(x) + n \chi_{F_n}(x),$$

其中

$$E_{n,k} = f^{-1}\left(\left[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\right)\right), \quad F_n = f^{-1}([n, +\infty)).$$

这些集合都可测, 故 φ_n 是简单函数. 由构造知 $0 \leq \varphi_n(x) \leq f(x)$ 且 $\varphi_n(x) \uparrow f(x)$. 若 $f(x) < \infty$, 当 $n > f(x)$ 时有 $0 \leq f(x) - \varphi_n(x) < 2^{-n}$, 故 $\varphi_n(x) \rightarrow f(x)$.

一般情形下写成 $f = f^+ - f^-$. 取简单函数列 $\psi_n \uparrow f^+$, $\eta_n \uparrow f^-$, 并令 $\varphi_n = \psi_n - \eta_n$. 则 $\varphi_n \rightarrow f$, 且

$$|\varphi_n| \leq \psi_n + \eta_n \leq f^+ + f^- = |f|.$$

若 f 有界, 则 f^+, f^- 都有界, 故 $\psi_n \rightarrow f^+$, $\eta_n \rightarrow f^-$ 都一致收敛, 从而 $\varphi_n \rightarrow f$ 也一致收敛. $\square$

§3.2 可测函数的收敛

Definition 3.16 (几乎处处收敛) 设 $\{f_n\}$ 是 E 上的可测函数列. 若存在 $Z \subset E$, 使 $m(Z) = 0$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad \forall x \in E \setminus Z,$$

则称 $\{f_n\}$ 在 E 上几乎处处收敛于 f , 记作

$$f_n \rightarrow f \quad \text{a.e. on } E.$$

Definition 3.17 (依测度收敛) 设 $\{f_n\}$ 是 E 上的可测函数列. 若对任意 $\varepsilon > 0$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m(\{x \in E : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) = 0,$$

则称 $\{f_n\}$ 在 E 上依测度收敛于 f , 记作

$$f_n \xrightarrow{m} f \quad \text{on } E.$$

Definition 3.18 (近一致收敛) 设 $\{f_n\}$ 是 E 上的可测函数列. 若对任意 $\delta > 0$, 存在可测集 $E_\delta \subset E$, 满足 $m(E_\delta) \leq \delta$, 且 $f_n \rightarrow f$ 在 $E \setminus E_\delta$ 上成立, 则称 $\{f_n\}$ 在 E 上近一致收敛于 f , 记作

$$f_n \rightarrow f \quad \text{a.un. on } E.$$

Theorem 3.19 设 $\{f_n\}, f$ 是 E 上实值可测函数, 则

1.

$$f_n \rightarrow f \text{ a.e. on } E \iff \forall \varepsilon > 0, m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{i=n}^{\infty} \{|f_i - f| \geq \varepsilon\}\right) = 0.$$

2.

$$f_n \rightarrow f \text{ a.un. on } E \iff \forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} m\left(\bigcup_{i=n}^{\infty} \{|f_i - f| \geq \varepsilon\}\right) = 0.$$

3.

$$f_n \xrightarrow{m} f \iff \text{对 } \{f_n\} \text{ 的任意子列 } \{f_{n_j}\}, \text{ 都存在其子列 } \{f_{n_{j_k}}\} \text{ 使 } f_{n_{j_k}} \rightarrow f \text{ a.un. on } E.$$

Proof. 对第 1 条, 设

$$A_\varepsilon = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{i=n}^{\infty} \{|f_i - f| \geq \varepsilon\}.$$

则 A_ε 恰是“以精度 ε 不收敛”的点集. 因而 $f_n \rightarrow f$ a.e. 当且仅当 $m(A_{1/k}) = 0$ 对一切 $k \in \mathbb{N}$ 成立. 又

$$\{x \in E : f_n(x) \not\rightarrow f(x)\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_{1/k},$$

故结论成立.

对第 2 条, 若 $f_n \rightarrow f$ 近一致, 则任取 $\delta > 0$, 存在可测集 $F \subset E$, 使 $m(F) < \delta$, 且 $f_n \rightarrow f$ 在 $E \setminus F$ 上一致收敛. 因而对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使 $|f_i(x) - f(x)| < \varepsilon$ 对所有 $i \geq N$ 及 $x \in E \setminus F$ 成立, 即

$$\bigcup_{i=N}^{\infty} \{|f_i - f| \geq \varepsilon\} \subset F.$$

故

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} m \left(\bigcup_{i=n}^{\infty} \{|f_i - f| \geq \varepsilon\} \right) \leq m(F) < \delta.$$

由 δ 的任意性即得必要性.

反过来, 若对任意 $\varepsilon > 0$ 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m \left(\bigcup_{i=n}^{\infty} \{|f_i - f| \geq \varepsilon\} \right) = 0,$$

则任取 $\delta > 0$, 对每个 $k \in \mathbb{N}$ 可取 $n(k)$, 使

$$m \left(\bigcup_{i=n(k)}^{\infty} \left\{ |f_i - f| \geq \frac{1}{k} \right\} \right) < \frac{\delta}{2^k}.$$

令

$$F = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{i=n(k)}^{\infty} \left\{ |f_i - f| \geq \frac{1}{k} \right\},$$

则 $m(F) \leq \delta$. 又

$$F^c = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcap_{i=n(k)}^{\infty} \left\{ |f_i - f| < \frac{1}{k} \right\}.$$

任取 $\varepsilon > 0$, 选 k 使 $1/k < \varepsilon$, 则当 $i \geq n(k)$ 且 $x \in F^c$ 时, 有 $|f_i(x) - f(x)| < \varepsilon$. 这说明 $f_n \rightarrow f$ 在 F^c 上一致收敛, 故为近一致收敛.

对第 3 条, 先证必要性. 设 $f_n \xrightarrow{m} f$, 任取子列 $\{f_{n_j}\}$, 则仍有 $f_{n_j} \xrightarrow{m} f$. 由依测度收敛的定义, 可递归选取子列 $\{f_{n_{j_k}}\}$, 使

$$m \left(\left\{ |f_{n_{j_k}} - f| \geq \frac{1}{k} \right\} \right) \leq \frac{1}{2^k}.$$

于是对任意 m ,

$$m \left(\bigcup_{k=m}^{\infty} \left\{ |f_{n_{j_k}} - f| \geq \frac{1}{k} \right\} \right) \leq \sum_{k=m}^{\infty} \frac{1}{2^k} \rightarrow 0.$$

由第 2 条知 $f_{n_{j_k}} \rightarrow f$ 近一致收敛.

再证充分性. 若 f_n 不依测度收敛到 f , 则存在 $\varepsilon_0 > 0, \delta_0 > 0$ 及子列 $\{f_{n_j}\}$, 使

$$m \left(\{|f_{n_j} - f| > \varepsilon_0\} \right) \geq \delta_0, \quad \forall j.$$

按假设, 该子列存在近一致收敛于 f 的子列, 而近一致收敛推出依测度收敛, 故其对应的测度应趋于 0, 矛盾. $\square$

Corollary 3.20 设 $\{f_n\}, f$ 是 E 上实值可测函数, 则

1. 若 $f_n \rightarrow f$ a.un. on E , 则 $f_n \rightarrow f$ a.e. on E , 且 $f_n \xrightarrow{m} f$.
2. 若 $m(E) < +\infty$ 且 $f_n \rightarrow f$ a.e. on E , 则 $f_n \rightarrow f$ a.un. on E .
3. 若 $f_n \xrightarrow{m} f$, 则存在子列 $\{f_{n_k}\}$, 使得 $f_{n_k} \rightarrow f$ a.e. on E .

Proof. 第 1 条由上定理的第 1,2 条立即推出. 第 2 条即 Egorov 定理. 第 3 条由定理 3.19 第 3 条知原列存在近一致收敛子列, 再用第 1 条即可. $\square$

Remark 3.21 上面推论中的第 2 条通常称为 Egorov 定理, 第 3 条通常称为 Riesz 子列定理.

§3.3 可测函数与连续函数

Theorem 3.22 (Lusin) 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为可测集, 且 $m(E) < +\infty$. 若 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是可测函数, 则对任意 $\delta > 0$, 存在闭集 $F \subset E$, 使得 $m(E \setminus F) < \delta$, 且 $f|_F$ 连续.

Proof. 先设 f 为简单函数, 即

$$f(x) = \sum_{i=1}^p c_i \chi_{E_i}(x),$$

其中 E_i 两两不交, 且 $E = \bigcup_{i=1}^p E_i$. 任取 $\delta > 0$, 对每个 E_i 取闭集 $F_i \subset E_i$, 使 $m(E_i \setminus F_i) < \delta/p$. 令

$F = \bigcup_{i=1}^p F_i$, 则 F 为闭集, 且 $m(E \setminus F) < \delta$. 又因 $f|_{F_i} \equiv c_i$, 故 $f|_F$ 连续.

再设 f 有界可测. 由简单函数逼近定理, 存在简单函数列 $\{\varphi_k\}$ 在 E 上一致收敛到 f . 对每个 k , 由上一步可取闭集 $F_k \subset E$, 使 $m(E \setminus F_k) < \delta/2^k$, 且 $\varphi_k|_{F_k}$ 连续. 令 $F = \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$, 则 F 为闭集, 且 $m(E \setminus F) < \delta$. 每个 φ_k 在 F 上连续, 且 $\varphi_k \rightarrow f$ 在 F 上一致收敛, 故 $f|_F$ 连续.

一般情形下令

$$g(x) = \frac{f(x)}{1 + |f(x)|}.$$

则 g 为有界可测函数. 由前一步, 存在闭集 $F \subset E$, 使 $m(E \setminus F) < \delta$, 且 $g|_F$ 连续. 又

$$\phi(t) = \frac{t}{1 + |t|}$$

是 $\mathbb{R}$ 到 $(-1, 1)$ 的连续双射, 其逆映射

$$\phi^{-1}(s) = \frac{s}{1 - |s|}$$

也连续. 因而 $f|_F = \phi^{-1} \circ g|_F$ 连续. $\square$

Corollary 3.23 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 可测, 且 $m(E) < +\infty$. 若 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 可测, 则对任意 $\delta > 0$, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上连续函数 g , 使

$$m(\{x \in E : f(x) \neq g(x)\}) < \delta.$$

若 E 有界, 则可进一步要求 g 具有紧支集.

Proof. 由 Lusin 定理, 可取闭集 $F \subset E$, 使 $m(E \setminus F) < \delta$, 且 $f|_F$ 连续. 由连续延拓定理, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上连续函数 g , 使 $g = f$ 在 F 上成立. 因而

$$\{x \in E : f(x) \neq g(x)\} \subset E \setminus F,$$

故其测度小于 δ .

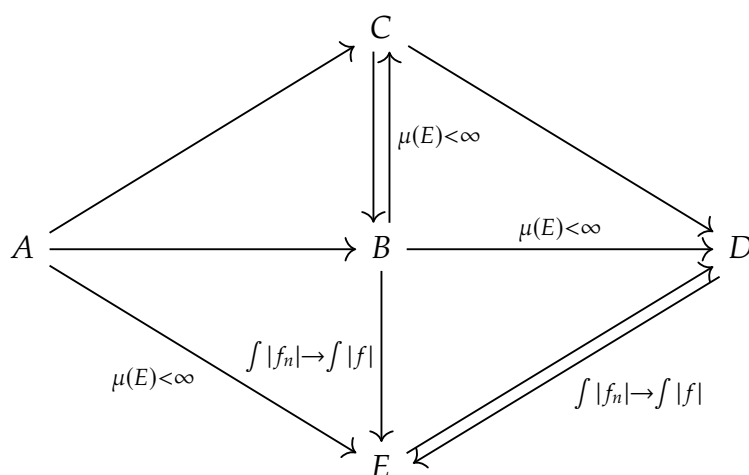
若 E 有界, 不妨设 $E \subset B(0, R)$. 取连续函数 $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$, 使 $\varphi \equiv 1$ 在 F 上, 且 $\text{supp } \varphi \subset \overline{B(0, R+1)}$. 令 $h = g\varphi$, 则 h 为连续紧支函数, 且在 F 上仍与 f 一致. $\square$

Remark 3.24 Lusin 定理、Egorov 定理以及简单函数逼近定理常被并称为 Littlewood 三原则:

1. 可测函数几乎处处连续.
2. 点态收敛在有限测度集上几乎是一致收敛.
3. 可测函数几乎可由简单函数逼近.

附录：各种收敛的图示

记 A 一致收敛, B 几乎处处收敛, C 近一致收敛, D 依测度收敛, E 依范数收敛, 则



Proof.

1. $(A \Rightarrow C)$ 由定义立得
2. $(A \Rightarrow B)$ 由定义立得
3. $(A \Rightarrow E)$ 注意到 $\int_E |f_n - f|^p d\mu < \int_E \varepsilon^p d\mu = \varepsilon^p \mu(E) \rightarrow 0$

4. $(C \implies B)$ 由 B 的等价定义立得 (定理3.19)
5. $(B \implies C)$ Egorov 定理
6. $(B \implies D)$ 在 $\mu(E) < \infty$ 的条件下, 使用测度连续性 (或由 $B \iff C$ 且 $C \implies D$)
7. $(B \implies E)$ Scheffe 引理 (引理4.35)
8. $(C \implies D)$ 测度连续性
9. $(E \implies D)$ Markov 不等式
10. $(D \implies E)$ (定理4.36)

□

Chapter 4

Lebesgue 积分

§4.1

非负可测函数的积分

Definition 4.1 设 $E \in \mathcal{M}$, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, +\infty)$ 为非负可测简单函数, 且

$$f(x) = \sum_{i=1}^p c_i \chi_{A_i}(x), \quad c_i \geq 0,$$

其中 $A_i \in \mathcal{M}$ 两两不交. 定义 f 在 E 上的积分为

$$\int_E f(x) dx = \sum_{i=1}^p c_i m(E \cap A_i).$$

Theorem 4.2 记 $\mathcal{S}(E)$ 为 E 上简单函数全体, 则 $\mathcal{S}(E)$ 构成线性空间.

Proof. 若

$$f = \sum_{i=1}^p c_i \chi_{A_i}, \quad g = \sum_{j=1}^q b_j \chi_{B_j},$$

则经分划细化可把 $f + g$ 与 cf 都写成有限个可测集特征函数的线性组合, 因而仍属于 $\mathcal{S}(E)$. □

Remark 4.3 若 $f, g \in \mathcal{S}(E)$, 下文默认写作

$$f(x) = \sum_{i=1}^p c_i \chi_{A_i}(x), \quad g(x) = \sum_{j=1}^q b_j \chi_{B_j}(x),$$

其中 $A_i, B_j \in \mathcal{M}$.

Theorem 4.4 设 $f, g \in \mathcal{S}(E)$, 则

1. 若 $C \geq 0$, 则 $\int_E C f(x) dx = C \int_E f(x) dx$.

$$2. \int_E (f(x) + g(x)) dx = \int_E f(x) dx + \int_E g(x) dx.$$

Proof. 只证第 2 条. 由分划细化可知

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q (c_i + b_j) \chi_{A_i \cap B_j}(x).$$

于是

$$\int_E (f + g) dx = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q (c_i + b_j) m(E \cap A_i \cap B_j) = \int_E f dx + \int_E g dx.$$

□

Theorem 4.5 若 $\{E_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的递增可测集列, $f \in \mathcal{S}(E)$, 且 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 则

$$\int_E f(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx.$$

Proof. 设 $f = \sum_{i=1}^p c_i \chi_{A_i}$. 则

$$\int_{E_k} f(x) dx = \sum_{i=1}^p c_i m(E_k \cap A_i).$$

由测度对递增集列的连续性, $m(E_k \cap A_i) \rightarrow m(E \cap A_i)$, 故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx = \sum_{i=1}^p c_i m(E \cap A_i) = \int_E f(x) dx.$$

□

Definition 4.6 设 $E \in \mathcal{M}$, $f : E \rightarrow [0, +\infty]$ 为非负可测函数, 定义

$$\int_E f(x) dx = \sup \left\{ \int_E h(x) dx : h \in \mathcal{S}(E), 0 \leq h \leq f \right\}.$$

Remark 4.7 上述积分可以取值为 $+\infty$. 若 $\int_E f(x) dx < +\infty$, 则称 f 在 E 上可积.

Proposition 4.8 设 f, g 为 E 上非负可测函数, 则

$$1. \text{ 若 } f(x) \leq g(x), \text{ 则 } \int_E f(x) dx \leq \int_E g(x) dx.$$

$$2. \text{ 若 } A \subset E \text{ 可测, 则 } \int_A f(x) dx = \int_E f(x) \chi_A(x) dx.$$

$$3. f = 0 \text{ a.e. on } E \text{ 当且仅当 } \int_E f(x) dx = 0.$$

4. 若 $f = g$ a.e. on E , 则 $\int_E f(x) dx = \int_E g(x) dx$.

Proof. 第 1 条由定义立即可得. 第 2 条中, 对任意非负简单函数 $h \leq f$, 有 $h\chi_A \leq f\chi_A$, 且 $\int_E h\chi_A dx = \int_A h dx$, 对上确界即可.

对第 3 条, 若 $f = 0$ a.e., 则显然 $\int_E f dx = 0$. 反过来, 令 $E_k = \{x \in E : f(x) \geq 1/k\}$, 则 $(1/k)\chi_{E_k} \leq f$, 故

$$\frac{1}{k}m(E_k) = \int_E \frac{1}{k}\chi_{E_k} dx \leq \int_E f(x) dx = 0,$$

从而 $m(E_k) = 0$. 又 $\{x \in E : f(x) > 0\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 故 $f = 0$ a.e. 第 4 条由第 3 条作用于 $|f - g|$ 即得. $\square$

Theorem 4.9 若 $\int_E f(x) dx < +\infty$, 则 f 在 E 上几乎处处有限.

Proof. 令 $E_k = \{x \in E : f(x) > k\}$. 则 $\{x \in E : f(x) = +\infty\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$, 且

$$k m(E_k) \leq \int_{E_k} f(x) dx \leq \int_E f(x) dx < +\infty.$$

故 $m(E_k) \leq k^{-1} \int_E f dx \rightarrow 0$. 再由测度的连续性, 得 $m(\{x \in E : f(x) = +\infty\}) = 0$. $\square$

Theorem 4.10 (单调收敛定理) 设 $\{f_n\}$ 是 E 上的非负可测函数列, 满足 $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ 且 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ a.e. on E . 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

Proof. 由单调性知 $\int_E f_n dx$ 递增, 因而极限存在于 $[0, +\infty]$ 中, 且由 $f_n \leq f$ a.e. 可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n dx \leq \int_E f dx.$$

反过来, 任取 $0 < c < 1$ 及任意非负简单函数 $h \in \mathcal{S}(E)$, 满足 $0 \leq h \leq f$. 令

$$E_n = \{x \in E : f_n(x) \geq c h(x)\}.$$

则 $E_n \uparrow E$ a.e., 且由定理 4.5,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c \int_{E_n} h(x) dx = c \int_E h(x) dx.$$

又 $\int_E f_n dx \geq \int_{E_n} f_n dx \geq c \int_{E_n} h dx$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n dx \geq c \int_E h dx.$$

令 $c \rightarrow 1^-$, 再对所有这样的 h 取上确界, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n dx \geq \int_E f dx.$$

于是结论成立. $\square$

Remark 4.11 上一定理中的收敛条件只需几乎处处成立.

Theorem 4.12 (积分的线性性质) 设 f, g 为 E 上的非负可测函数, $\alpha, \beta \geq 0$, 则

$$\int_E (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_E f(x) dx + \beta \int_E g(x) dx.$$

Proof. 只证 $\alpha = \beta = 1$. 取非负简单函数列 $\varphi_n \uparrow f, \psi_n \uparrow g$. 则 $\varphi_n + \psi_n \uparrow f + g$. 由简单函数积分的线性性质与单调收敛定理,

$$\int_E (f + g) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E (\varphi_n + \psi_n) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \varphi_n dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \psi_n dx = \int_E f dx + \int_E g dx.$$

$\square$

Corollary 4.13 设 $\{E_n\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的递增可测集列, 且 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. 若 f 是 E 上的非负可测函数, 则

$$\int_E f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} f(x) dx.$$

Proof. 只需注意 $\int_E f dx = \int_E f \chi_{E_n} dx$, 且 $f \chi_{E_n} \uparrow f$. $\square$

Corollary 4.14 设 $\{f_n\}$ 是 E 上的非负可积函数列, 满足 $f_n(x) \geq f_{n+1}(x)$ 且 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ a.e. on E , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

Proof. 由 $0 \leq f \leq f_1$ 知 f 可积. 令 $g_n = f_1 - f_n$, 则 $\{g_n\}$ 为非负可测函数渐升列, 且 $g_n \rightarrow f_1 - f$ a.e. 由单调收敛定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E g_n dx = \int_E (f_1 - f) dx.$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_E f_1 dx - \int_E f_n dx \right) = \int_E f_1 dx - \int_E f dx,$$

从而 $\int_E f_n dx \rightarrow \int_E f dx$. $\square$

Remark 4.15 递减版本中需要假设 f_1 可积, 因为证明中需要对积分作差.

Corollary 4.16 (逐项积分定理) 若 $\{f_n\}$ 是 E 上的非负可测函数列, 则

$$\int_E \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n(x) dx.$$

Proof. 令 $S_m = \sum_{n=1}^m f_n$. 则 $S_m \uparrow \sum_{n=1}^{\infty} f_n$, 再由单调收敛定理即可. $\square$

Theorem 4.17 (Fatou 引理) 若 $\{f_n\}$ 是 E 上的非负可测函数列, 则

$$\int_E \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx.$$

Proof. 令 $g_n(x) = \inf_{j \geq n} f_j(x)$. 则 $g_n \uparrow \liminf f_n$, 且 $g_n \leq f_n$. 由单调收敛定理,

$$\int_E \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E g_n dx.$$

再由单调性,

$$\int_E g_n dx \leq \inf_{j \geq n} \int_E f_j dx.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即得结论. $\square$

Corollary 4.18 (依测度 Fatou) 设 $\{f_n\}$ 是 E 上依测度收敛于 f 的非负可测函数列, 则

$$\int_E f(x) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx.$$

Proof. 由 Riesz 子列定理, 可取子列 $\{f_{n_k}\}$ 使 $f_{n_k} \rightarrow f$ a.e. on E , 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_{n_k}(x) dx = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx.$$

对该子列应用 Fatou 引理即可. $\square$

Theorem 4.19 设 f 是 E 上几乎处处有限的非负可测函数, 且 $m(E) < +\infty$. 在区间 $[0, +\infty)$ 上取划分

$$0 = y_0 < y_1 < \cdots < y_k < y_{k+1} < \cdots, \quad y_{k+1} - y_k < \delta,$$

令

$$E_k = \{x \in E : y_k \leq f(x) < y_{k+1}\}, \quad k = 0, 1, 2, \dots.$$

则

$$\int_E f(x) dx < +\infty \iff \sum_{k=0}^{\infty} y_k m(E_k) < +\infty,$$

并且

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{k=0}^{\infty} y_k m(E_k) = \int_E f(x) dx.$$

Proof. 在每个 E_k 上有 $y_k \leq f < y_{k+1}$, 故

$$y_k m(E_k) \leq \int_{E_k} f dx \leq y_{k+1} m(E_k).$$

对 k 求和得

$$\sum_{k=0}^{\infty} y_k m(E_k) \leq \int_E f dx \leq \sum_{k=0}^{\infty} y_{k+1} m(E_k).$$

又

$$\sum_{k=0}^{\infty} y_{k+1} m(E_k) = \sum_{k=0}^{\infty} (y_{k+1} - y_k) m(E_k) + \sum_{k=0}^{\infty} y_k m(E_k)$$

且 $\sum_k m(E_k) = m(E)$, 故

$$\sum_{k=0}^{\infty} (y_{k+1} - y_k) m(E_k) \leq \delta m(E).$$

于是

$$\sum_{k=0}^{\infty} y_k m(E_k) \leq \int_E f dx \leq \delta m(E) + \sum_{k=0}^{\infty} y_k m(E_k),$$

从而得到充要条件及极限公式. □

Example 4.20 设 f 是 E 上的非负实值可测函数, 且 $m(E) < +\infty$, 则 f 在 E 上可积的充分必要条件是

$$\sum_{n=0}^{\infty} m(\{x \in E : f(x) \geq n\}) < +\infty.$$

Example 4.21 设 f 是 $[a, b]$ 上的非负实值可测函数, 则 f^2 在 $[a, b]$ 上可积的充分必要条件是

$$\sum_{n=1}^{\infty} n m(\{x \in [a, b] : f(x) \geq n\}) < +\infty.$$

§4.2

一般可测函数的积分

Definition 4.22 (一般可测函数的积分) 设 $E \in \mathcal{M}$, $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 为可测函数. 若 $\int_E f^+ dx, \int_E f^- dx$ 中至少有一个有限, 则定义

$$\int_E f(x) dx = \int_E f^+(x) dx - \int_E f^-(x) dx.$$

当且仅当 $\int_E f^+ dx < +\infty$ 且 $\int_E f^- dx < +\infty$ 同时成立时, 称 f 在 E 上可积, 记作 $f \in L^1(E)$.

Remark 4.23 由 $|f| = f^+ + f^-$ 可知

$$\int_E |f(x)| dx = \int_E f^+(x) dx + \int_E f^-(x) dx.$$

因此 $f \in L^1(E)$ 当且仅当 $|f| \in L^1(E)$, 并且

$$\left| \int_E f(x) dx \right| \leq \int_E |f(x)| dx.$$

Proposition 4.24 设 f 是 E 上的可测函数, 则

1. 若 f 有界且 $m(E) < +\infty$, 则 $f \in L^1(E)$.
2. 若 $f \in L^1(E)$, 则 f 在 E 上几乎处处有限.
3. 若 $f = 0$ a.e. on E , 则 $\int_E f(x) dx = 0$.
4. 若 $g \in L^1(E)$, 且 $|f(x)| \leq g(x)$ a.e. on E , 则 $f \in L^1(E)$.

Proof. 若 $|f(x)| \leq M$ a.e. on E , 则 $\int_E |f(x)| dx \leq M m(E) < +\infty$, 故第 1 条成立. 第 2 条由前一节关于非负可积函数几乎处处有限的结论应用于 f^+, f^- 即得. 第 3 条由 $f^+ = f^- = 0$ a.e. 得到. 第 4 条则由

$$0 \leq f^+ \leq |f| \leq g, \quad 0 \leq f^- \leq |f| \leq g$$

立得. □

Theorem 4.25 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\{x \in \mathbb{R}^n : |x| \geq N\}} |f(x)| dx = 0.$$

Proof. 令 $E_N = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \geq N\}$. 则 $\{E_N\}$ 递减, 且 $\bigcap_{N=1}^{\infty} E_N = \emptyset$. 由递减情形的积分连续性,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{E_N} |f(x)| dx = \int_{\emptyset} |f(x)| dx = 0.$$

□

Proposition 4.26 (积分的线性性质) 若 $f, g \in L^1(E)$, $C \in \mathbb{R}$, 则

1. $\int_E C f(x) dx = C \int_E f(x) dx$.
2. $\int_E (f(x) + g(x)) dx = \int_E f(x) dx + \int_E g(x) dx$.

Proof. 第 1 条由 $(Cf)^+$ 与 $(Cf)^-$ 的表达式直接验证. 对第 2 条, 写成 $f = f^+ - f^-$, $g = g^+ - g^-$, 则

$$f + g = (f^+ + g^+) - (f^- + g^-).$$

再用非负可积函数积分的线性性质即可. □

Theorem 4.27 (积分的绝对连续性) 若 $f \in L^1(E)$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $e \subset E$ 可测且 $m(e) < \delta$ 时, 有

$$\left| \int_e f(x) dx \right| \leq \int_e |f(x)| dx < \varepsilon.$$

Proof. 由简单函数逼近定理, 可取非负简单函数 $\varphi \leq |f|$, 使

$$\int_E (|f| - \varphi) dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

设 $0 \leq \varphi \leq M$, 取 $\delta = \varepsilon/(2M)$. 当 $m(e) < \delta$ 时,

$$\left| \int_e f dx \right| \leq \int_e |f| dx \leq \int_E (|f| - \varphi) dx + \int_e \varphi dx < \frac{\varepsilon}{2} + M\delta = \varepsilon.$$

□

Theorem 4.28 (控制收敛定理) 设 $\{f_n\} \subset L^1(E)$, 且 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ a.e. on E . 若存在 $F \in L^1(E)$, 使 $|f_n(x)| \leq F(x)$ a.e. on E 对一切 n 成立, 则

$$f \in L^1(E), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

Proof. 由 $|f_n| \leq F$ 且 $f_n \rightarrow f$ a.e., 令 $n \rightarrow \infty$ 得 $|f| \leq F$ a.e., 故 $f \in L^1(E)$. 再令 $g_n = |f_n - f|$, 则 $0 \leq g_n \leq 2F$ a.e., 且 $g_n \rightarrow 0$ a.e. 对非负函数列 $2F - g_n$ 应用 Fatou 引理, 得

$$\int_E 2F dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E (2F - g_n) dx = \int_E 2F dx - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E g_n dx.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n - f| dx = 0$. 再由

$$\left| \int_E f_n dx - \int_E f dx \right| \leq \int_E |f_n - f| dx$$

即得结论.

□

Corollary 4.29 设 $\{f_n\}$ 是 E 上的可测函数列, $m(E) < +\infty$, 且 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ a.e. on E , 并满足 $|f_n(x)| \leq M$ a.e. on E 对一切 n 成立. 则

$$f \in L^1(E), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

Proof. 取 $F(x) \equiv M$, 再应用控制收敛定理即可.

□

Theorem 4.30 (依测度收敛型控制收敛定理) 设 $\{f_n\} \subset L^1(\mathbb{R}^n)$, 且 $f_n \xrightarrow{m} f$ on $\mathbb{R}^n$. 若存在 $F \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 使 $|f_n(x)| \leq F(x)$ a.e. on $\mathbb{R}^n$ 对一切 n 成立, 则

$$f \in L^1(\mathbb{R}^n), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f_n(x) - f(x)| dx = 0,$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_n(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx.$$

Proof. 由 Riesz 子列定理, 可取子列 $\{f_{n_k}\}$ 使 $f_{n_k} \rightarrow f$ a.e. on $\mathbb{R}^n$. 再由 $|f_{n_k}| \leq F$ a.e. 令 $k \rightarrow \infty$, 得 $|f| \leq F$ a.e., 故 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$.

任取 $\varepsilon > 0$. 因 $2F \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 可取 $N > 0$, 使

$$\int_{\{|x| \geq N\}} 2F(x) dx < \frac{\varepsilon}{3}.$$

再由积分的绝对连续性, 可取 $\delta > 0$, 使当 $e \subset B(0, N)$ 且 $m(e) < \delta$ 时,

$$\int_e 2F(x) dx < \frac{\varepsilon}{3}.$$

令 $\eta = \varepsilon / (3m(B(0, N)))$. 由 $f_n \xrightarrow{m} f$, 可知当 n 足够大时,

$$m(\{x \in B(0, N) : |f_n(x) - f(x)| > \eta\}) < \delta.$$

记该集为 A_n . 则

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |f_n - f| dx &= \int_{\{|x| \geq N\}} |f_n - f| dx + \int_{A_n} |f_n - f| dx + \int_{B(0, N) \setminus A_n} |f_n - f| dx \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \int_{A_n} 2F(x) dx + \eta m(B(0, N)) < \varepsilon. \end{aligned}$$

故 $\int_{\mathbb{R}^n} |f_n - f| dx \rightarrow 0$. 最后再用积分差的三角不等式即可. $\square$

下面给出单调收敛定理、Fatou 引理和控制收敛定理的若干增强形式.

Theorem 4.31 (增强单调收敛定理) 设 $f, f_n \in L^1(E)$, 且 $f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \leq f(x)$ 对一切 $x \in E$ 成立, 又有 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ a.e. on E . 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

Proof. 令 $F_n = f - f_n$. 则 $\{F_n\}$ 为非负可积函数递减列, 且 $F_n \rightarrow 0$ a.e. 由递减情形的积分连续性, $\int_E F_n dx \rightarrow 0$, 即

$$\int_E f dx - \int_E f_n dx \rightarrow 0.$$

$\square$

Theorem 4.32 (增强 Fatou 引理) 设 $g \in L^1(E)$, $\{f_n\} \subset L^1(E)$, 且 $f_n(x) \geq g(x)$ a.e. on E 对一切 n 成立. 则

$$\int_E \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx.$$

Proof. 对非负函数列 $\{f_n - g\}$ 应用 Fatou 引理即可. $\square$

Theorem 4.33 (增强控制收敛定理) 设 $f_n, f \in L^1(E)$, g_n, g 为 E 上非负可积函数, 满足 $|f_n| \leq g_n$ a.e. on E 对一切 n 成立, 且 $f_n \rightarrow f, g_n \rightarrow g$, 其中收敛可以是几乎处处收敛, 也可以是依测度收敛. 若进一步有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E g_n(x) dx = \int_E g(x) dx,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x) - f(x)| dx = 0.$$

Remark 4.34 若收敛方式是依测度收敛, 可先取子列得到几乎处处收敛, 再应用下面的证明, 因此只需证明几乎处处收敛的情形.

Proof. 先设 $f_n \rightarrow f, g_n \rightarrow g$ a.e. on E . 令

$$h_n = g_n + g - |f_n - f|.$$

由三角不等式, 有 $|f_n - f| \leq |f_n| + |f| \leq g_n + g$ a.e., 故 $h_n \geq 0$ a.e., 且 $h_n \rightarrow 2g$ a.e. 由 Fatou 引理,

$$2 \int_E g \, dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E h_n \, dx.$$

而

$$\int_E h_n \, dx = \int_E g_n \, dx + \int_E g \, dx - \int_E |f_n - f| \, dx.$$

再利用 $\int_E g_n \, dx \rightarrow \int_E g \, dx$, 得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n - f| \, dx \leq 0.$$

故 $\int_E |f_n - f| \, dx \rightarrow 0$. □

Lemma 4.35 (Scheffé) 设 $f_n, f \in L^1(E)$, 且 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ a.e. on E . 则

$$\int_E |f_n(x) - f(x)| \, dx \rightarrow 0$$

当且仅当

$$\int_E |f_n(x)| \, dx \rightarrow \int_E |f(x)| \, dx.$$

Proof. 必要性由

$$\left| \int_E |f_n| \, dx - \int_E |f| \, dx \right| \leq \int_E ||f_n| - |f|| \, dx \leq \int_E |f_n - f| \, dx$$

立即得到. 充分性只需对 $g_n = |f_n|, g = |f|$ 应用增强控制收敛定理. □

Theorem 4.36 设 $f_n, f \in L^1(E)$, 则下列两个条件等价:

1. $\int_E |f_n(x) - f(x)| \, dx \rightarrow 0$.
2. $f_n \xrightarrow{m} f$ on E , 且 $\int_E |f_n(x)| \, dx \rightarrow \int_E |f(x)| \, dx$.

Proof. 若 1 成立, 则由

$$\left| \int_E |f_n| \, dx - \int_E |f| \, dx \right| \leq \int_E |f_n - f| \, dx$$

得范数积分收敛. 又令 $E_n = \{x \in E : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}$, 则

$$\varepsilon m(E_n) \leq \int_E |f_n - f| dx \rightarrow 0,$$

故 $f_n \xrightarrow{m} f$.

反之, 若 2 成立, 则任一子列都存在几乎处处收敛到 f 的子列. 再由 Scheffé 引理, 任意这样的子列都满足 $\int_E |f_{n_k} - f| dx \rightarrow 0$. 因而原列只能满足 $\int_E |f_n - f| dx \rightarrow 0$, 否则可取一子列始终大于某个正常数, 矛盾. $\square$

Theorem 4.37 (积分号下求导) 设 $f(x, y)$ 定义在 $E \times (a, b)$ 上, 且满足:

1. 对每个固定的 $y \in (a, b)$, 函数 $x \mapsto f(x, y)$ 在 E 上可积.
2. 对每个固定的 $x \in E$, 函数 $y \mapsto f(x, y)$ 在 (a, b) 上可微.
3. 存在 $F \in L^1(E)$, 使得

$$\left| \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) \right| \leq F(x), \quad (x, y) \in E \times (a, b).$$

则

$$\frac{d}{dy} \int_E f(x, y) dx = \int_E \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) dx.$$

Proof. 任取固定的 $y \in (a, b)$ 及任意数列 $h_k \rightarrow 0$. 对每个 $x \in E$,

$$\frac{f(x, y + h_k) - f(x, y)}{h_k} \rightarrow \frac{\partial}{\partial y} f(x, y).$$

由中值定理, 存在介于 y 与 $y + h_k$ 之间的点 $\xi_k(x)$, 使

$$\frac{f(x, y + h_k) - f(x, y)}{h_k} = \frac{\partial}{\partial y} f(x, \xi_k(x)).$$

故其绝对值被 $F(x)$ 控制. 由控制收敛定理,

$$\frac{d}{dy} \int_E f(x, y) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \frac{f(x, y + h_k) - f(x, y)}{h_k} dx = \int_E \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) dx.$$

$\square$

§4.3 可积函数与连续函数

Theorem 4.38 若 $f \in L^1(E)$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数 $g(x)$, 使得

$$\int_E |f(x) - g(x)| dx < \varepsilon.$$

Proof. 先由前一节的结论, 存在具有紧支集的简单函数 φ , 使

$$\int_E |f(x) - \varphi(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

设 $\varphi = \sum_{i=1}^m c_i \chi_{A_i}$, 且 $\text{supp } \varphi \subset \overline{B(0, R)}$. 对每个 i , 取闭集 $F_i \subset A_i \cap \overline{B(0, R)}$ 与开集 $G_i \supset A_i \cap \overline{B(0, R)}$, 使 $m(G_i \setminus F_i) < \delta$. 再取连续函数 $\psi_i: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$, 使 $\psi_i = 1$ 在 F_i 上, $\psi_i = 0$ 在 G_i^c 上. 令

$$g(x) = \sum_{i=1}^m c_i \psi_i(x).$$

则 g 连续且具有紧支集. 又在 $F = \bigcup_{i=1}^m F_i$ 上, g 与 φ 一致, 故

$$\{x : \varphi(x) \neq g(x)\} \subset \bigcup_{i=1}^m (G_i \setminus F_i).$$

只要把 δ 取得足够小, 就可使 $\int_E |\varphi - g| dx < \varepsilon/2$. 于是

$$\int_E |f - g| dx \leq \int_E |f - \varphi| dx + \int_E |\varphi - g| dx < \varepsilon.$$

□

Theorem 4.39 (平均连续性) 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+h) - f(x)| dx = 0.$$

Proof. 先设 $f \in C_c(\mathbb{R}^n)$. 由于 f 一致连续, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 当 $|h|$ 充分小时, 有 $|f(x+h) - f(x)| < \varepsilon/m(K')$ 对所有 x 成立, 其中 K' 是一个固定紧集, 包含 $\text{supp } f$ 与 $\text{supp } f - h$. 因而

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x+h) - f(x)| dx < \varepsilon.$$

对一般 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 任取 $\varepsilon > 0$, 取 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 使 $\int_{\mathbb{R}^n} |f - g| dx < \varepsilon/3$. 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x+h) - f(x)| dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+h) - g(x+h)| dx + \int_{\mathbb{R}^n} |g(x+h) - g(x)| dx + \int_{\mathbb{R}^n} |g(x) - f(x)| dx.$$

由测度的平移不变性, 第一项等于 $\int_{\mathbb{R}^n} |f - g| dx$, 第三项同样小于 $\varepsilon/3$, 而第二项当 $|h|$ 充分小时也小于 $\varepsilon/3$, 故结论成立. □

Theorem 4.40 若 $f \in L^1(E)$, 则存在具有紧支集的阶梯函数列 $\{\varphi_k(x)\}$, 使得

1. $\varphi_k(x) \rightarrow f(x)$ a.e. on E .

$$2. \int_E |f(x) - \varphi_k(x)| dx \rightarrow 0.$$

Proof. 先取具有紧支集的简单函数列 $\{\psi_k\}$, 使 $\int_E |f - \psi_k| dx \rightarrow 0$. 对每个 $\psi_k = \sum_{i=1}^{m_k} c_{k,i} \chi_{A_{k,i}}$, 由可测集的正则性与矩体逼近性质, 可取有限个矩体之并 $Q_{k,i}$, 使 $m(A_{k,i} \Delta Q_{k,i}) < \delta_k$. 令

$$\varphi_k(x) = \sum_{i=1}^{m_k} c_{k,i} \chi_{Q_{k,i}}(x),$$

则 φ_k 是具有紧支集的阶梯函数. 只要把 δ_k 取得足够小, 就有 $\int_E |\psi_k - \varphi_k| dx < 1/k$, 故

$$\int_E |f - \varphi_k| dx \leq \int_E |f - \psi_k| dx + \int_E |\psi_k - \varphi_k| dx \rightarrow 0.$$

再由 L^1 收敛可取子列 a.e. 收敛, 重新编号即可. □

§4.4 Lebesgue 积分与 Riemann 积分

Definition 4.41 设 f 为定义在 $[a, b]$ 上的有界函数. 作 $[a, b]$ 的分割列

$$\Delta^n : a = x_0^n < x_1^n < \cdots < x_{k_n}^n = b, \quad n = 1, 2, \cdots,$$

并记分割模为

$$\|\Delta^n\| = \max_{1 \leq i \leq k_n} (x_i^n - x_{i-1}^n), \quad \|\Delta^n\| \rightarrow 0.$$

对任意 i, n , 令

$$M_i^n = \sup\{f(x) : x_{i-1}^n \leq x \leq x_i^n\}, \quad m_i^n = \inf\{f(x) : x_{i-1}^n \leq x \leq x_i^n\}.$$

则称

$$\overline{\int_a^b f(x) dx} = \inf_{\Delta} \{S_{\Delta} : \Delta \text{ 为 } [a, b] \text{ 的分割}\}$$

为 f 的 Darboux 上积分, 其中 $S_{\Delta} = \sum_i M_i(x_i - x_{i-1})$. 类似地, 称

$$\underline{\int_a^b f(x) dx} = \sup_{\Delta} \{s_{\Delta} : \Delta \text{ 为 } [a, b] \text{ 的分割}\}$$

为 f 的 Darboux 下积分, 其中 $s_{\Delta} = \sum_i m_i(x_i - x_{i-1})$. 若二者相等, 则称 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积.

Lemma 4.42 设 f 为定义在 $[a, b]$ 上的有界函数, 记 $\omega_f(x)$ 为 f 在点 x 处的振幅函数:

$$\omega_f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \sup\{|f(x') - f(x'')| : x', x'' \in (x - \delta, x + \delta) \cap [a, b]\}.$$

则

$$\int_a^b \omega_f(x) dx = \overline{\int_a^b f(x) dx} - \underline{\int_a^b f(x) dx},$$

其中左侧为 Lebesgue 积分.

Remark 4.43 由于 $\omega_f(x) = 0$ 当且仅当 f 在 x 处连续, 故振幅函数恰好刻画了不连续点集.

Theorem 4.44 (Lebesgue 判别定理) 设 f 为 $[a, b]$ 上的有界函数, 记

$$D_f = \{x \in [a, b] : f \text{ 在 } x \text{ 处不连续}\}.$$

则

$$f \text{ 在 } [a, b] \text{ 上 Riemann 可积} \iff m(D_f) = 0,$$

亦即 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 当且仅当 f 几乎处处连续.

Proof 1. 由上引理,

$$\overline{\int_a^b f(x) dx} - \underline{\int_a^b f(x) dx} = \int_a^b \omega_f(x) dx.$$

因此 f Riemann 可积当且仅当 $\int_a^b \omega_f(x) dx = 0$. 由于 $\omega_f \geq 0$, 这又等价于 $\omega_f(x) = 0$ a.e. on $[a, b]$. 再由 $\omega_f(x) = 0 \iff x \notin D_f$, 结论成立. $\square$

Proof 2. 若 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在分割 Δ , 使 $S_\Delta - s_\Delta < \varepsilon$. 记每个小区间上的振幅为 $\omega_i = M_i - m_i$, 则

$$\sum_i \omega_i(x_i - x_{i-1}) < \varepsilon.$$

对任意 $\eta > 0$, 令 $D_\eta = \{x \in [a, b] : \omega_f(x) \geq \eta\}$. 则与 D_η 相交的小区间可覆盖 D_η , 且其总长度可任意做小, 故 $m(D_\eta) = 0$. 又

$$D_f = \bigcup_{k=1}^{\infty} D_{1/k},$$

故 $m(D_f) = 0$.

反之, 若 $m(D_f) = 0$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 可用有限个开区间覆盖 D_f , 且总长度很小. 在补集上的闭集 K 上, f 连续, 因而一致连续. 于是可细分 K 使各小区间振幅很小; 落在开覆盖中的部分虽然振幅未必小, 但总长度很小, 故其对上、下 Darboux 和之差的贡献也可控制. 因而可取分割 Δ 使 $S_\Delta - s_\Delta < \varepsilon$, 故 f Riemann 可积. $\square$

参考文献

- [1] Walter Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3rd ed., McGraw–Hill, 1987.
- [2] Gerald B. Folland, *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*, 2nd ed., Wiley, 1999.
- [3] H. L. Royden and P. M. Fitzpatrick, *Real Analysis*, 4th ed., Pearson, 2010.
- [4] Elias M. Stein and Rami Shakarchi, *Real Analysis: Measure Theory, Integration, and Hilbert Spaces*, Princeton University Press, 2005.
- [5] James R. Munkres, *Topology*, 2nd ed., Prentice Hall, 2000.